第二十讲　电源与直流电路

1　电动势、端电压与能量转化

稳恒电流要求各处电荷密度不随时间改变，电流线闭合。电源内部把其他形式的能量转为电能，在闭合回路中持续输送电荷。设单位正电荷所受非静电力为 $\boldsymbol{K}$，沿电源内部由负极到正极的路径 γ，定义

$$\mathcal{E}=\int_{\gamma}\boldsymbol{K}\cdot d\boldsymbol{l}.$$

电动势的单位为伏特，它是每单位电荷的能量供给，不是机械意义的力。电源中非静电力可来自化学反应、温差、机械运动等。对指定工作状态，电源的电动势可以近似为常量；电池极化、温度变化和荷电状态改变时，常量模型须重新检验。

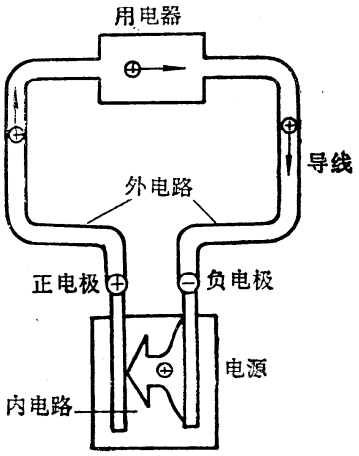


图 20-1　电源内部的能量转化与外部电路。

在电源中采用局部关系 $\boldsymbol{j}=\sigma(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{K})$。约定 $I>0$ 表示正电荷在内部由负极到正极、外部由正极流出的放电方向，端电压为 $U=V_{+}-V_{-}$。若截面为 $A(s)$，内部电阻

$$r=\int_{\gamma}\frac{\rho(s)}{A(s)}\,ds,\qquad U=\mathcal{E}-Ir.$$

这个式子同时适用于充电：此时 $I<0$，所以 $U>\mathcal{E}$。将 $I=-I_c$，$I_c>0$，得 $U=\mathcal{E}+I_cr$。输入功率分为储能与发热：$UI_c=\mathcal{E}I_c+I_c^2r$。储能项只是在可逆电源近似下的化学能增加率；真实电池还可能有反应损耗。

对单个纯电阻负载 R，

$$I=\frac{\mathcal{E}}{R+r},\quad P_R=\frac{\mathcal{E}^2R}{(R+r)^2},\quad P_r=\frac{\mathcal{E}^2r}{(R+r)^2},\quad \eta=\frac{R}{R+r}.$$

求导得到 $dP_R/dR=\mathcal{E}^2(r-R)/(R+r)^3$，故 $R=r>0$ 时 $P_{R,\max}=\mathcal{E}^2/(4r)$，效率恰为 $1/2$。最大功率并不对应最大效率。$R\to\infty$ 时效率趋近一，但输出功率趋近零。理想电压源 $r=0$ 不存在有限的最大负载功率；短路下的发散说明模型不再适用。

当 $r/R\ll1$，实际电源近似为恒压源，$I=(\mathcal{E}/R)[1-r/R+O((r/R)^2)]$。若 $R/r\ll1$，它在这一负载范围内近似为恒流源，$I=(\mathcal{E}/r)[1-R/r+O((R/r)^2)]$。比较对象应是某一范围内的变化，不能把有限内阻电源在所有负载下叫作恒流源。

2 导电机制

2.1 漂移速度与松弛时间

电流密度为 $\boldsymbol{j}=\sum_s n_s q_s \boldsymbol{v}_{d,s}$。金属单电子模型中，$\boldsymbol{j}=-ne\boldsymbol{v}_d$。热运动速度的平均矢量为零，但热运动速度大小并不为零。漂移速度与热运动速度属于不同的统计量。



图 20-2　无规则运动与电场引起的定向偏移。

用动量松弛时间 τ 描述平均动量损失，

$$m\frac{d\boldsymbol{v}_d}{dt}=-e\boldsymbol{E}-\frac{m\boldsymbol{v}_d}{\tau}.$$

稳恒时

$$\boldsymbol{v}_d=-\frac{e\tau}{m}\boldsymbol{E},\quad \sigma=\frac{ne^2\tau}{m},\quad \mu_e=\frac{e\tau}{m}.$$

若散射服从泊松过程，电子从上次散射到观察时刻的平均时间为 τ，所以该结果没有 $1/2$ 因子。若另设每次飞行时间严格相等为 t_f，在一个周期中平均匀加速速度为 $-eEt_f/(2m)$。两种模型的时间参数含义不同；把 t_f 与动量松弛时间混用，会产生二倍误差。τ 一般应由输运实验或散射理论给定，不能仅凭经典热速率推定真实金属电阻率。

电场在导体中的功率密度为 $\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}=\sigma E^2=j^2/\sigma\geq 0$。电子平均动能虽保持不变，仍持续向晶格传递能量。开关闭合后，电磁扰动沿线路传播，不需要电子从电源走到用电器。长度 ℓ 的线路至少有 ℓ/v_{em} 的传播时间；稳恒建立还受电路的电感、电容和散射过程影响。

2.2 半导体、电解质与气体

半导体中电子与空穴共同导电，弱场下 $\sigma=e(n\mu_e+p\mu_h)$。两类载流子的漂移方向相反，但常规电流方向相同。载流子浓度及迁移率都随温度、掺杂和场强变化，不能把金属的温度规律移用到半导体。电解质靠正负离子迁移，电极处伴随化学反应；气体中的载流子通常由电离产生，复合和击穿会使伏安关系强烈非线性。以下网络计算以线性欧姆元件为主，题中另给伏安关系时应直接使用该关系。

2.3 截面与非均匀导体

细长导线近似一维、侧面绝缘且横截面近似等势时，电流密度与电势微分满足

$$j(s)=I/A(s),\qquad dV=-\rho(s)I\,ds/A(s).$$

因此

$$R=\int\frac{\rho(s)}{A(s)}ds,\qquad P=\int\rho j^2dV=I^2R.$$

截面突变附近有电流拥挤，不能直接用一维分布描述局部最大场。电流沿半径流动的薄圆环应使用圆柱面面积 $2\pi rt$，与轴向导线截面不同。

3　热电效应

3.1　温差电动势与测温

两种材料构成回路，两接点温度分别为 T_c, T_h。选定输出极性后，以 $S_{AB}(T)$ 表示材料对的塞贝克系数，

$$\mathcal{E}_{AB}(T_h, T_c) = \int_{T_c}^{T_h} S_{AB}(T)\, dT.$$

温度差较小时才可近似为 $S_{AB}(T_0)(T_h - T_c)$。若 S 在区间内导数有界，以 T_c 为参考的线性近似绝对误差不超过 $\frac{1}{2}\max|S'|\,(T_h - T_c)^2$。这是测温曲线需要标定的原因。端电压还取决于仪表输入电阻；开路电动势与带负载电压不可混用。

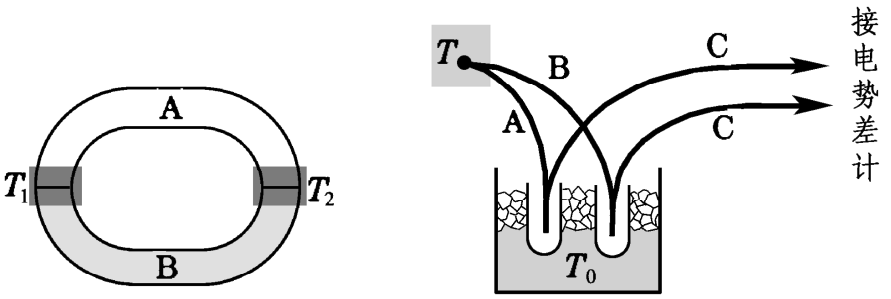


图 20-3　两材料温差回路及带参考端的测温接线。

同一种均匀材料仅有温度梯度时，闭合路径上的材料系数积分相消，不能持续供电。插入第三种材料，只要新增的两个接点温度相同，对总电动势没有影响；两接点不同温时则须加入该材料段的积分。所谓冷端补偿，是把实际参考端温度对应的电动势补入标定关系，不是默认参考端总为零摄氏度。光伏电池依靠光生载流子分离，和温差发电是不同机制。

3.2　珀耳帖效应、汤姆孙效应与开尔文关系

珀耳帖效应描述载流子通过异种材料接点时的可逆吸热或放热；反向电流使其符号反转，焦耳热则不变。汤姆孙效应描述有温度梯度的单一材料中，可逆热与电流的耦合。约定 S, Π, τ_T 的正方向相互一致，开尔文关系为

$$\Pi(T) = TS(T), \qquad \tau_T(T) = T\frac{dS}{dT}.$$

Π 单位为伏特，接点可逆热流率为 ΠI；τ_T 单位为伏特每开尔文。用微小温区上的 $d\Pi = S\,dT + \tau_T\,dT$ 与 $d(TS) = S\,dT + T\,dS$ 比较，得到第二式。温差电动势的导数 S 与汤姆孙系数 τ_T 不是同一物理量。它们的符号取决于材料、温度和方向约定，并不普遍为正。

3.3　热电器件的能量平衡

对一对热电腿，采用总塞贝克系数 S、电阻 r、热导 K 的常量模型。热源和冷源温度固定，$\Delta T = T_h - T_c > 0$，接触热阻忽略、焦耳热两端各分一半，且 $S' = 0$ 因而没有汤姆孙项。发电方向的电流 I 满足

$$\mathcal{E} = S\Delta T, \quad U = S\Delta T - Ir,$$

$$Q_h = K\Delta T + ST_hI - \tfrac{1}{2}rI^2, \quad Q_c = K\Delta T + ST_cI + \tfrac{1}{2}rI^2.$$

于是 $Q_h - Q_c = UI$，发电效率 UI/Q_h，不能用电源的纯电路效率 $R/(R+r)$ 替代。无量纲参数 $Z\bar{T} = S^2\bar{T}/(rK)$，$\bar{T} = (T_h + T_c)/2$，衡量热电转换与导热、焦耳损耗的相对大小。令 $a = rK/S^2$、负载比 $m = R/r$，效率写成

$$\eta(m) = \frac{\Delta T\, m}{a(1+m)^2 + T_h(1+m) - \Delta T/2}.$$

求导的分子除去正因子后为 $a(1-m^2) + \bar{T}$，故最大效率时 $m = \sqrt{1+Z\bar{T}}$，相应

$$\eta_{\max} = \frac{T_h - T_c}{T_h}\,\frac{\sqrt{1+Z\bar{T}} - 1}{\sqrt{1+Z\bar{T}} + T_c/T_h}.$$

该式包含给定两端温度的条件。若热源供应的热功率固定，温差随负载变化，就应同时求热平衡，不能直接照搬这个负载比。

制冷方向取 $I > 0$ 为从冷端抽热的方向，则冷端吸热率、输入电功率为

$$Q_{\rm cool} = ST_cI - \tfrac{1}{2}rI^2 - K\Delta T, \qquad P_{\rm in} = S\Delta TI + rI^2.$$

只有 $Q_{\rm cool} > 0$ 才是有效制冷。制冷系数为 $Q_{\rm cool}/P_{\rm in}$，可以大于一，因为搬运的热量并非全部由电功产生。其上界受热力学限制。材料参数变化较大、接触热阻明显时，必须把温度分布与输运方程一起求解。

4 电阻网络的方程

4.1 连接关系与基尔霍夫定律

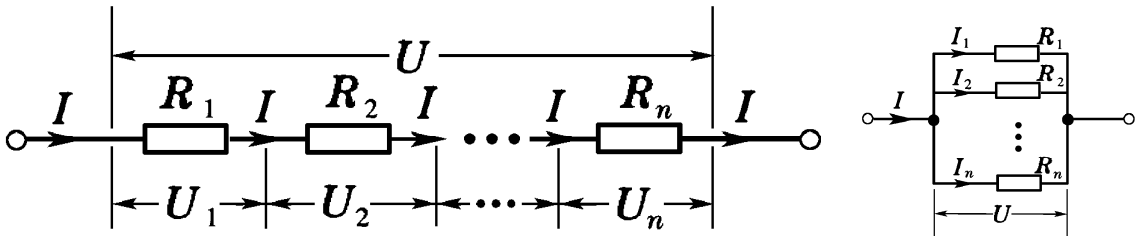


图 20-4　串联元件电流相同，并联支路端电压相同。

串联必须满足两元件公共节点没有其他分支，并联必须连接同一对节点。画在同一直线上不保证串联，画在同一高度也不保证等势。理想导线可缩成节点，连接图可以变形；有点的交叉为连接，无点跨线应明确画出跨越或断开。

稳恒时节点不能积累电荷，故 $\sum I_{\rm out} = 0$。静电场保守，电源提供的非静电能量须单独计入，回路方程为 $\sum RI = \sum \mathcal{E}$，各项按预先选定的环绕方向带符号。沿电阻实际电流方向电势降低；沿理想电源内部负极到正极电势升高。未知电流可以任意规定参考方向，负解表示实际方向相反。

连通图有 N 个节点、B 条支路，可选 $N-1$ 个独立节点方程及 $B-N+1$ 个独立回路方程。后者由生成树加每条非树边构成的基本回路得到，不要求图平面化。平面网络才可用所有内网孔作为独立回路；两个相邻网孔共用电阻的支路电流是两网孔电流之差。理想电压源相互矛盾、理想电流源使孤立节点无法平衡时，方程可能无解；纯理想电压源闭环也可能有不唯一电流。唯一性需要元件和连接满足条件。

4.2 节点电压法与唯一性

选一节点为零电势。节点 a 经电阻 R_{ab} 与 b 相连，支路流出电流为 $(V_a-V_b)/R_{ab}$。若该支路还串有由 a 向 b 升高电势的电源 $\mathcal{E}_{ab}$，则流出电流为 $(V_a-V_b+\mathcal{E}_{ab})/R_{ab}$。对每个非参考节点写 KCL，即得线性方程 $G\boldsymbol{V}=\boldsymbol{J}$。理想电压源连接两个未知节点时，可把它们组成超节点，并补上 $V_a-V_b=\mathcal{E}$ 的约束。

对通过正电阻连到参考节点的网络，取任一非零节点电压差 $\boldsymbol{x}$，

$$\boldsymbol{x}^{T}G\boldsymbol{x}=\sum_{(a,b)}\frac{(x_a-x_b)^2}{R_{ab}}>0,\qquad x_{\mathrm{ref}}=0.$$

因此 G 正定，解唯一。若一个子网浮置，绝对电势不唯一，但支路电流仍可能唯一。求解后可用每个节点净流出电流及总功率核对；不能仅凭一个回路成立就判定所有支路正确。

5 等效电源、测量与网络变换

5.1 戴维南与诺顿等效

线性双端网络对外的关系可写成 $U=U_{\mathrm{oc}}-R_{\mathrm{th}}I$。$U_{\mathrm{oc}}$ 为端口开路电压，R_{th} 为端口等效电阻。对仅含独立电源及正电阻的网络，把独立电压源短接、独立电流源断开，再从端口求电阻。受控源保留，应加测试电压 U_t 或测试电流 I_t，以 $R_{\mathrm{th}}=U_t/I_t$ 求得。

$$I_L=\frac{U_{\mathrm{oc}}}{R_{\mathrm{th}}+R_L},\qquad I_{\mathrm{sc}}=\frac{U_{\mathrm{oc}}}{R_{\mathrm{th}}}.$$

当 $R_{\mathrm{th}}>0$，诺顿等效是电流源 I_{sc} 与 R_{th} 并联；其箭头应使开路端口电压与原网络相同。受控源可能产生负的端口增量电阻，此时负载功率极值和稳定性不能沿用纯无源结论。

叠加原理只对电压、电流等线性量成立。单独保留一个独立电源时，其余电压源短路、其余电流源开路，内阻继续保留。$(I_1+I_2)^2R\neq I_1^2R+I_2^2R$，功率不能叠加。改变一个负载后，其余支路电流一般都会改变；只有端口关系已经正确等效，才可以把内部网络的影响压缩成两个参数。

5.2 平衡与非平衡电桥

电源加在 A,B 间，取 $V_A=U,V_B=0$。两分压支路依次为 $A-R_1-C-R_2-B$ 与 $A-R_3-D-R_4-B$，检流计接 C,D。

断开检流计时，$V_C=UR_2/(R_1+R_2)$，$V_D=UR_4/(R_3+R_4)$。因此平衡条件为 $R_1R_4=R_2R_3$。即使检流计电阻有限，满足条件后它也不通电流，故平衡判据不依赖其电阻。偏离平衡时，不能再把它删掉。

若 U 由理想电压源维持，检测端口的等效参数是

$$V_{\mathrm{th}}=U\left(\frac{R_2}{R_1+R_2}-\frac{R_4}{R_3+R_4}\right),\quad R_{\mathrm{th}}=R_1\parallel R_2+R_3\parallel R_4.$$

$$I_g=\frac{V_{\mathrm{th}}}{R_g+R_{\mathrm{th}}},\quad I_g>0\text{ 表示由}C\text{ 到}D.$$

实际电源存在内阻时，上式中的开路桥端电压需先求出；计算 R_{th} 时，电源内阻仍连接于 A,B，不能误把 A,B 直接短接。第 17 题将处理这一情形。

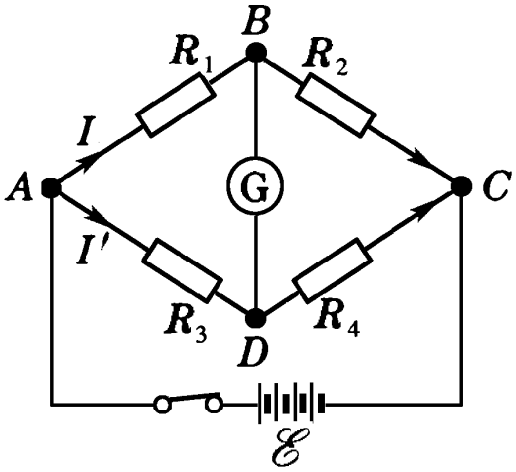


图 20-5　电桥的四臂和检测支路。本图电源端 A、C 对应正文 A、B，检测端 B、D 对应正文 C、D。

5.3　补偿测量与仪表负载

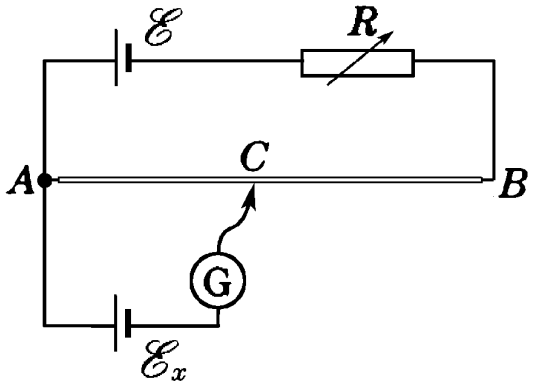


图 20-6　用可调电势降补偿待测电动势。

均匀电阻丝总长 ℓ，两端维持 U_{AB}，单位长度电势降 $k = U_{AB}/\ell$。待测电源与滑动触点构成检测支路。检流计为零时，$\mathcal{E}_x = kx$，待测电源没有电流，故其内阻不影响平衡结果。工作电源漂移会改变 k，所以先后用标准电池标定可得到 $\mathcal{E}_x/\mathcal{E}_s = x/x_s$，前提是两次测量期间 k 不变。

电压表直接接入则改变电路。原端口等效为 $V_{\mathrm{th}}, R_{\mathrm{th}}$，接入电压表 R_v 后读数为

$$U_v = \frac{V_{\mathrm{th}} R_v}{R_v + R_{\mathrm{th}}}.$$

相对低估量为 $R_{\mathrm{th}}/(R_v + R_{\mathrm{th}})$。要把它控制在 ϵ 内，须 $R_v \geq (1/\epsilon - 1)R_{\mathrm{th}}$。电流表的内阻则与支路串联；由电压除以电流所得的“电阻”是否含仪表内阻，取决于接线方式。

5.4　星形、三角形与对称性

三角形三边 R_{AB}, R_{BC}, R_{CA} 总和为 Σ，等效星形三臂

$$r_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{\Sigma}, \quad r_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{\Sigma}, \quad r_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{\Sigma}.$$

证明可令第三端开路：三角形从 A, B 看入为 $R_{AB} \parallel (R_{AC} + R_{CB})$，星形为 $r_A + r_B$，另外两对端口同样相等。解这三个方程便得到上式。反变换为 $R_{AB} = (r_A r_B + r_B r_C + r_C r_A)/r_C$，另外两式轮换。变换保持三个端口的关系，不保持内部支路的电流或发热位置。

只有同时保持电阻、源和端口边界条件的对称变换，才可以推出两个节点等势。等势节点间的电阻不通电流，可删去；但等势不是“图看着对称”的结论。立方体体对角端口具有三重旋转对称，而相邻顶点端口只有较小的对称群，应分别分析。

5.5　功率恒等式与电阻灵敏度

对每一支路用同一参考方向记录电流和电势降，将节点电压乘以 KCL 后相加，所有节点项相消，得到总供给功率等于总吸收功率。在线性电阻网络中即 $\sum \mathcal{E}_s I_s = \sum R_b I_b^2$，电源吸收时 $\mathcal{E}_s I_s < 0$。

固定端口注入电流 I 时，真实内部电流使焦耳功率 $P = \sum_b R_b I_b^2$ 在满足 KCL 的电流分布中取最小值。设允许扰动为 δI_b，其节点净流出仍为零，一阶变分 $2\sum_b R_b I_b \delta I_b = 2\sum_b (V_a - V_b)\delta I_b = 0$；二阶项正。因此单独改变 R_k，由驻值性质

$$\frac{\partial R_{\mathrm{eq}}}{\partial R_k} = \left(\frac{I_k}{I}\right)^2 \geq 0.$$

这给出瑞利单调性：增大任何一个无源支路电阻不会减小端口电阻。平衡桥的中间支路电流为零，其电阻的一阶灵敏度为零；四臂保持平衡时，端口电阻不随中间电阻改变。

例题

例题 1　电池充电的功率分配

一电池电动势 12 V、内阻 0.40 Ω，用 15 V 理想电压源经 1.10 Ω 电阻充电。求电流、电池端电压、化学储能率和各处发热率。假定电池参数不随充电过程改变。

参照图 20-7：充电器与电池同名极相接，净驱动为两电动势之差。

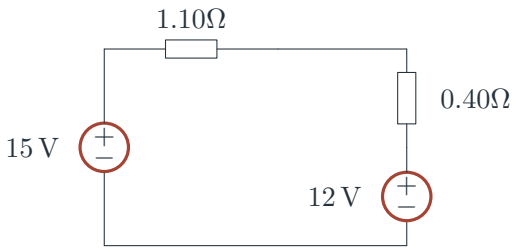
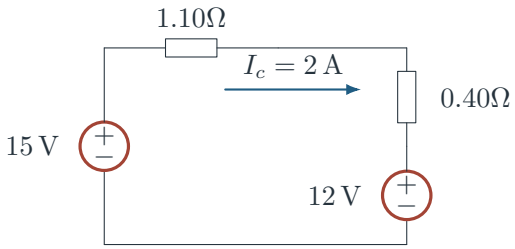


图 20-7　题图　充电器与电池同名极相接，净驱动为两电动势之差。

解



$$30 = 24 + 1.6 + 4.4 \ (\mathrm{W})$$

图 20-8　解答分析图　充电电流流入电池正端，电能分为化学储能与焦耳热。

图 20-8 图中的充电电流进入电池正端，端电压高于电动势；回路总供能分到储能、内阻热和外电阻热。

令 I_c 从充电器正端流入电池正端。沿回路，充电器升高电势 15V，电池反向经过降低 12V，所以

$$15-12=I_c(1.10+0.40),\qquad I_c=2.00\,\mathrm{A}.$$

电池端电压 $U=12+2(0.40)=12.8\,\mathrm{V}$。电池吸收 $UI_c=25.6\,\mathrm{W}$，其中储能率 $12I_c=24.0\,\mathrm{W}$，内部焦耳热 $I_c^2r=1.60\,\mathrm{W}$。外部限流电阻耗散 $I_c^2R=4.40\,\mathrm{W}$，充电器提供 $15I_c=30.0\,\mathrm{W}$，总计 $24+1.6+4.4=30\,\mathrm{W}$。若把放电式 $U=\mathcal{E}-Ir$ 中的 I 也取为正的充电电流，就会把端电压算反；统一参考方向后应取 $I=-2\,\mathrm{A}$。

例题 2　效率限制下的负载功率

电源 $\mathcal{E}=12\,\mathrm{V}, r=2.0\,\Omega$，接可调纯电阻。要求电路效率不低于 80%。求允许负载范围及其中最大的负载功率，并与无效率限制时比较。

参照图 20-9：只允许纯电阻负载，并要求效率至少 80%。

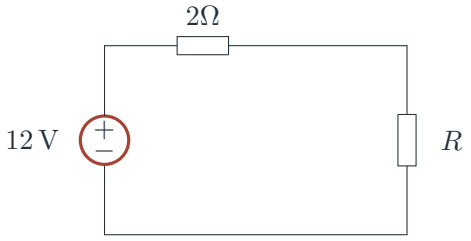


图 20-9　题图　只允许纯电阻负载，并要求效率至少 80%。

解

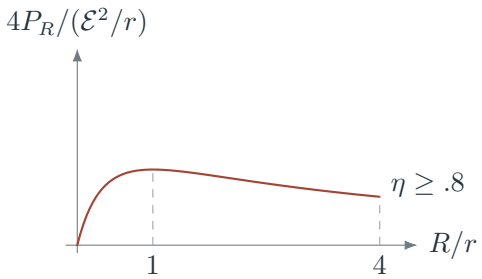


图 20-10　解答分析图　曲线纵坐标按四倍功率归一化；允许区间从 $R/r=4$ 开始。

图 20-10 效率约束从 R/r 等于 4 才允许取值，而功率曲线峰值在 1；允许区间内的最大功率因此位于左边界。

由 $\eta=R/(R+2)\geq 0.80$，得到 $R\geq 8.0\,\Omega$。功率导数在 $R>r=2\,\Omega$ 时为负，因此允许区间的最大值在左端点：

$$R_*=8.0\,\Omega,\quad I_*=\frac{12}{10}=1.20\,\mathrm{A},\quad P_*=I_*^2R_*=11.52\,\mathrm{W}.$$

内耗 2.88 W，电源供给 14.40 W，效率正好 80%。无约束时 $R=r$，功率为 18.0W，效率 50%。一般给定 η_0，允许 $R\geq r\eta_0/(1-\eta_0)$。若 $\eta_0\leq 1/2$，无约束极值仍可取到；若 $\eta_0>1/2$，取约束边界。不能把限制代入后继续令 $R=r$。

例题 3　由两次负载测量确定电源

同一电源分别接 $4.0\,\Omega$ 和 $10.0\,\Omega$ 负载，电流为 2.0A 和 1.0A。求电动势、内阻和短路电流。若两电流测量各有独立的 $0.01\,\mathrm{A}$ 上下限误差，给出内阻的一阶最坏误差。

参照图 20-11：同一电源更换负载，电动势与内阻视为不变。

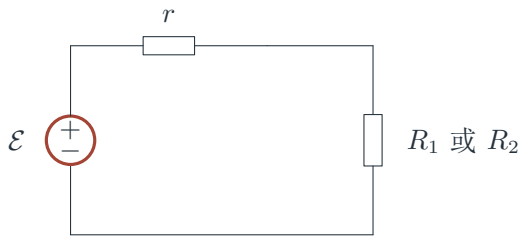


图 20-11　题图　同一电源更换负载，电动势与内阻视为不变。

解

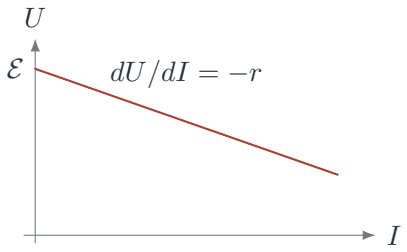


图 20-12　解答分析图　两次测量给出端电压直线；电流差过小会放大反演误差。

图 20-12 两次负载状态给同一端电压直线上的两点，负斜率确定内阻；电流差越小，反演导数越大。

两状态满足 $\mathcal{E} = I_1(R_1 + r) = I_2(R_2 + r)$，所以

$$r = \frac{I_2R_2 - I_1R_1}{I_1 - I_2} = 2.0\,\Omega, \quad \mathcal{E} = 12.0\,\mathrm{V}, \quad I_{\mathrm{sc}} = 6.0\,\mathrm{A}.$$

短路电流是该线性模型的外推值，不应据此假定电池真实短路状态仍无极化或限流。对内阻表达式微分，

$$\frac{\partial r}{\partial I_1} = -\frac{I_2(R_2 - R_1)}{(I_1 - I_2)^2} = -6.0\,\Omega/\mathrm{A}, \quad \frac{\partial r}{\partial I_2} = \frac{I_1(R_2 - R_1)}{(I_1 - I_2)^2} = 12.0\,\Omega/\mathrm{A}.$$

最坏一阶误差 $|\delta r| \le (6 + 12)0.01 = 0.18\,\Omega$。这是约 9% 的相对误差；电流差接近零时，分母平方使反演很敏感。独立随机误差若表示标准差，应平方相加得到 0.134Ω，和这里的上下限误差不同。

例题 4　热电偶的积分与带载读数

热电偶有效系数 $S(T)=a+b(T-300\,\mathrm{K})$，$a=40\,\mu\mathrm{V}/K$，$b=0.040\,\mu\mathrm{V}/K^2$。冷端 300K、热端 500K，内阻 80Ω，接 20Ω 电阻。求开路电动势、带载电压和负载功率；估计只用冷端系数的线性近似误差。

参照图 20-13：温差由外部热库维持，负载电流对温度反馈忽略。

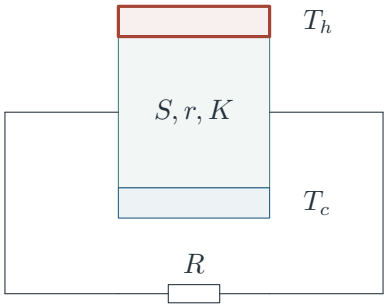


图 20-13　题图　温差由外部热库维持，负载电流对温度反馈忽略。

解

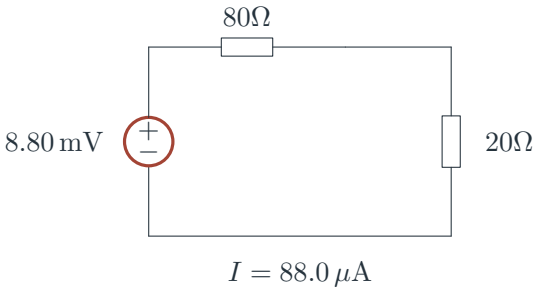


图 20-14　解答分析图　积分先得到开路电动势，再按内阻与负载分压。

图 20-14 温度积分先给开路电动势，再用图中的 80 欧与 20 欧串联分压；开路值不能直接当成带载读数。

直接积分而不是取一个任意平均温度：

$$\mathcal{E}=a\Delta T+\frac{b}{2}\Delta T^2=8.00\,\mathrm{mV}+0.80\,\mathrm{mV}=8.80\,\mathrm{mV}.$$

电流 $I=8.80\,\mathrm{mV}/100\Omega=88.0\,\mu\mathrm{A}$，负载电压 1.76mV，功率 $I^2R=0.15488\,\mu\mathrm{W}$。线性近似为 8.00mV，低估 0.80mV，相对精确值低 9.09%。因为 S' 恒定，前述误差上界在本例取到等号。接入负载后电压降为开路值的 1/5，不是温度改变，而是内阻分压；题设固定两端温度，允许忽略电流对温度分布的反馈。

例题 5　制冷电流与热量收支

常系数热电制冷器 $S=0.020\,\mathrm{V}/K, r=2.0\,\Omega, K=0.20\,\mathrm{W}/K$，冷端 280K、热端 300K。求使冷端吸热率最大的电流、最大吸热率和此时制冷系数。焦耳热平均分配到两端。

参照图 20-15：正向电流从冷端抽热；两端温度均固定。

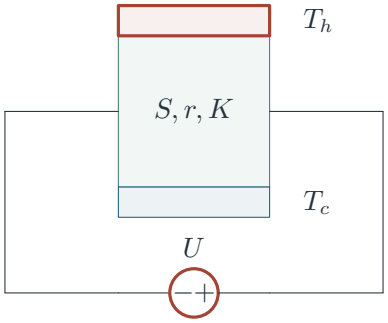


图 20-15　题图　正向电流从冷端抽热；两端温度均固定。

解

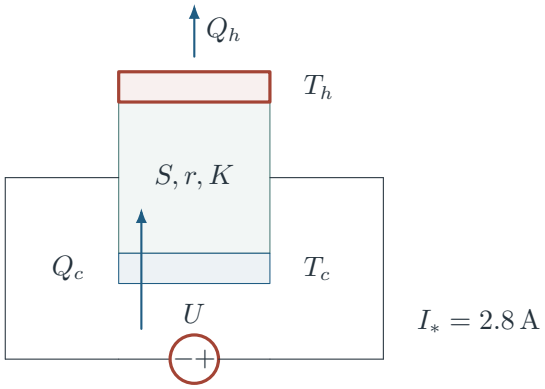


图 20-16　解答分析图　冷端吸热 3.84W，输入电功率 16.80W，热端放热 20.64W。

图 20-16 冷端向器件的热流为正，热端放热等于冷端吸热与输入电功率之和；最佳吸热电流由抛物线顶点求得。

冷端吸热率是 $Q_c = 5.60I - I^2 - 4.00$，以瓦特和安培为单位。$dQ_c/dI = 5.60 - 2I = 0$，得 $I_* = 2.80\,\mathrm{A}$，二阶导数为负，

$$Q_{c,\max} = 15.68 - 7.84 - 4.00 = 3.84\,\mathrm{W}.$$

输入电功率 $P_{\mathrm{in}} = S\Delta T I + rI^2 = 1.12 + 15.68 = 16.80\,\mathrm{W}$，故制冷系数 0.22857，热端放热 20.64W。热端直接计算 $ST_hI + \frac{1}{2}rI^2 - K\Delta T = 16.8 + 7.84 - 4 = 20.64\,\mathrm{W}$，与 $Q_c + P_{\mathrm{in}}$ 一致。冷端有正吸热率要求 I 位于抛物线两零点间：$I = (5.6 \pm \sqrt{15.36})/2$，约 0.840A 至 4.760A。电流过大时焦耳热会使冷端转为净放热。最大吸热量的电流与最大制冷系数的电流是不同优化问题，本题并未把二者混同。

例题 6　铜导线的微观参数

采用电子质量 $m_e = 9.1094 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$、电荷量 $e = 1.6022 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，铜导线 $n = 8.5 \times 10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$，$\rho = 1.70 \times 10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$，电流密度 $j = 2.40 \times 10^{6}\,\mathrm{A/m^2}$。用松弛时间模型求漂移速率、松弛时间、电场和单位体积发热率，并比较电子漂移 1m 的时间。

参照图 20-17：常规电流向右，电子电荷为负。

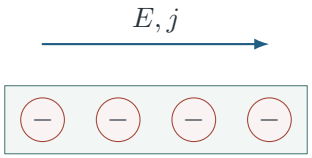


图 20-17　题图　常规电流向右，电子电荷为负。

解

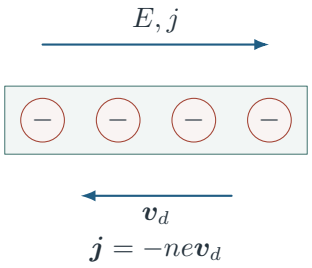


图 20-18　解答分析图　漂移方向与电流相反，局部功率密度为 jE。

图 20-18 电子向左漂移而常规电流向右；先用电流定义求速度，再由电阻率反推松弛时间并核对局部发热。

由电流的定义先求漂移速率，和散射模型无关：

$$v_d = \frac{j}{ne} = 1.7623 \times 10^{-4}\,\mathrm{m/s}.$$

电子运动方向与常规电流相反。由 $\rho = m_e/(ne^2\tau)$，

$$\tau = \frac{m_e}{ne^2\rho} = 2.456 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}.$$

$E = \rho j = 0.0408\,\mathrm{V/m}$，发热密度 $jE = 9.792 \times 10^{4}\,\mathrm{W/m^3}$。检验 $eE\tau/m_e$ 得到同一漂移速率。按漂移走 1m 约需 $5.674 \times 10^{3}\,\mathrm{s}$，约 1.58 小时；信号沿 1m 线路的传播却在纳秒数量级，具体由线路介质及几何决定。电子不是从开关到灯泡传递指令的快递物，线路中原有载流子在传播到的电场下同时响应。

例题 7　变截面导线的电阻和局部发热

导线长 ℓ，半径 $a(x)=a_0(1+x/\ell)$，电阻率 ρ 恒定，横截面近似等势。其两端接 $\mathcal{E},r$ 电源。求总电阻、电流、场与单位长度发热，并判断发热最集中处。

参照图 20-19：截面半径随 x 线性增加，电阻率保持常量。

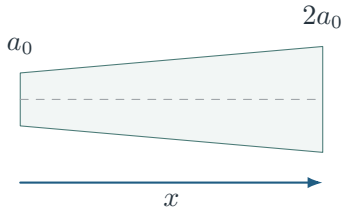


图 20-19　题图　截面半径随 x 线性增加，电阻率保持常量。

解

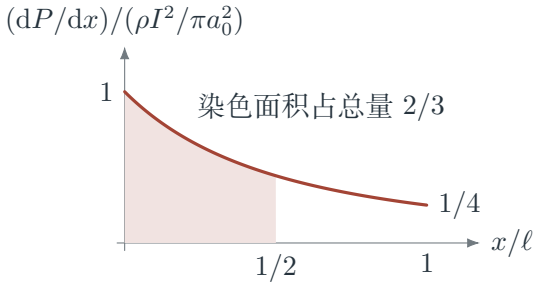


图 20-20　解答分析图　按细端单位长度发热归一化，前半段积分占总量三分之二

图 20-20 发热曲线按细端数值归一化，x 从零到全长时降至四分之一；图中前半段的面积占总耗散三分之二。

每一薄片的厚度为 dx，截面 $\pi a_0^2(1+x/\ell)^2$，所以

$$R=\frac{\rho}{\pi a_0^2}\int_0^{\ell}\frac{dx}{(1+x/\ell)^2}=\frac{\rho\ell}{2\pi a_0^2},\qquad I=\frac{\mathcal{E}}{r+R}.$$

$$j(x)=\frac{I}{\pi a_0^2(1+x/\ell)^2},\quad E(x)=\rho j(x),\quad \frac{dP}{dx}=\frac{\rho I^2}{\pi a_0^2(1+x/\ell)^2}.$$

细端的单位长度发热为粗端的 4 倍；单位体积发热 ρj^2 则为 16 倍。前半段耗散占比为

$$\frac{\int_0^{\ell/2}(1+x/\ell)^{-2}dx}{\int_0^{\ell}(1+x/\ell)^{-2}dx}=\frac{2}{3}.$$

总积分仍为 I^2R。这是缓变截面的一维近似，要求径向电势变化较小，例如 $a_0/\ell\ll 1$；突然缩颈处不能据此给出精确峰值。

例题 8　非平衡电桥的检流计电流

理想 12V 电源接在电桥 A、B 端，$R_1 = 2\Omega, R_2 = 4\Omega, R_3 = R_4 = 3\Omega$，检流计电阻 $R_g = 2\Omega$。按理论部分的臂编号，求由 C 到 D 的电流、两中间节点电势和电源总电流。

参照图 20-21：电源端电压保持 12V，检测方向规定为 C 到 D。

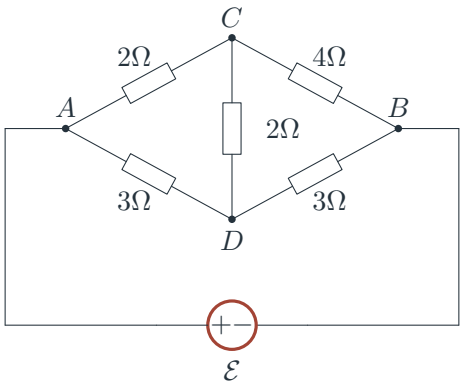


图 20-21　题图　电源端电压保持 12V，检测方向规定为 C 到 D。

解

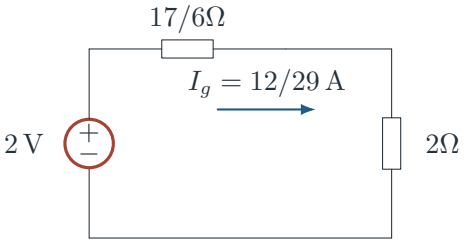


图 20-22　解答分析图　C、D 端口等效源，开路电势差为 2V。

图 20-22 先断开 C-D 支路得到开路压差，再用端口等效电阻求检测电流；回代两节点电势检查每个节点的电流守恒。

先断开检测支路，$V_{C0} = 8\,\mathrm{V}, V_{D0} = 6\,\mathrm{V}$，故 $V_{\mathrm{th}} = 2\,\mathrm{V}$。将理想电源短接后，

$$R_{\mathrm{th}} = 2 \parallel 4 + 3 \parallel 3 = \frac{17}{6}\Omega, \quad I_g = \frac{2}{2 + 17/6} = \frac{12}{29}\,\mathrm{A}.$$

流出 C 的检测电流使 C 电势降低 $I_g(2 \parallel 4)$，流入 D 使 D 电势提高 $I_g(3 \parallel 3)$，

$$V_C = 8 - \frac{4}{3}I_g = \frac{216}{29}\,\mathrm{V}, \quad V_D = 6 + \frac{3}{2}I_g = \frac{192}{29}\,\mathrm{V}.$$

两者之差 $24/29\,\mathrm{V} = R_g I_g$。四臂电流从 A 向 B 的参考方向依次为

$$I_1 = \frac{66}{29}\mathrm{A}, \quad I_2 = \frac{54}{29}\mathrm{A}, \quad I_3 = \frac{52}{29}\mathrm{A}, \quad I_4 = \frac{64}{29}\mathrm{A}.$$

C 点有 $66 = 54 + 12$，D 点有 $52 + 12 = 64$，电源总电流 $118/29\,\mathrm{A}$。总供给功率 $1416/29\,\mathrm{W}$，与四臂及检流计耗散的和相等。电桥不平衡时若删掉检流计，得到的分压只是开路电压。

例题 9　两个电源并联时的反向支路

两电源分别为 $\mathcal{E}_1 = 3.0\,\mathrm{V}, \mathcal{E}_2 = 1.0\,\mathrm{V}$，各串联总电阻 $s_1 = 10\Omega, s_2 = 20\Omega$，并联供给 $R = 10\Omega$ 负载，两电源正端朝同一高电势节点。总电阻包括电源内阻与该支路全部串联电阻。求各支路电流并核算功率。

参照图 20-23：电源支路正极朝上，共用上下两个节点。

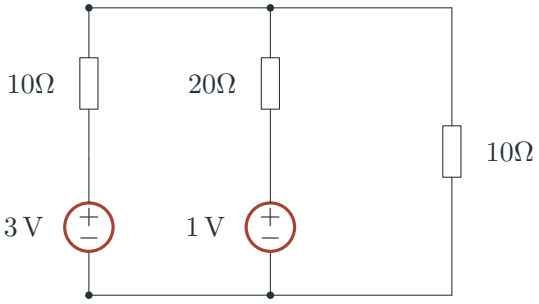


图 20-23　题图　电源支路正极朝上，共用上下两个节点。

解

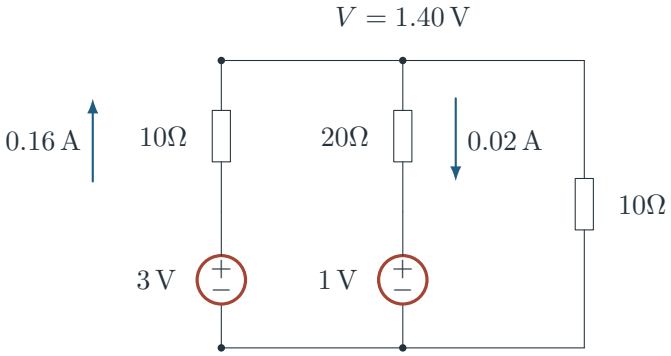


图 20-24　解答分析图　第二支路实际向下，第二电源吸收能量。

图 20-24 第一电源向上供电、第二支路实际向下，后者电流进入电源正极；负参考电流表示源吸收能量。

负载下端作参考，设上端电势 V。把电源支路向上供电的电流定义为正，则 $I_1 = (3 - V)/10, I_2 = (1 - V)/20$，负载电流 $I_L = V/10$。KCL 给出

$$\frac{3 - V}{10} + \frac{1 - V}{20} = \frac{V}{10}, \quad V = 1.40\,\mathrm{V}.$$

因此 $I_1 = 0.160\,\mathrm{A}, I_2 = -0.020\,\mathrm{A}, I_L = 0.140\,\mathrm{A}$。第二电源支路实际电流向下，流入电源正极，因而该源吸收化学能的功率 $-\mathcal{E}_2 I_2 = 0.020\,\mathrm{W}$。第一电源提供 0.480W，净供给 0.460W。两支路全部电阻耗散为 $10(0.16)^2 = 0.256\,\mathrm{W}$ 和 $20(0.02)^2 = 0.008\,\mathrm{W}$，负载耗散 0.196W，总和 0.460W。这里的 s_1, s_2 不能全部叫作电池内耗；若题给了内部和外部电阻，应再分别计算。电源电动势相同也不保证均分电流，还取决于支路总电阻。

例题 10　立方体电阻的体对角端口

立方体 12 条棱各为电阻 r，在两个体对角顶点 A、B 之间测等效电阻。求等效电阻及各类棱电流；给出总发热计算。

参照图 20-25：全部 12 条棱均为 r，端口在体对角两端；虚线为背面棱，交叉无圆点处不连接。

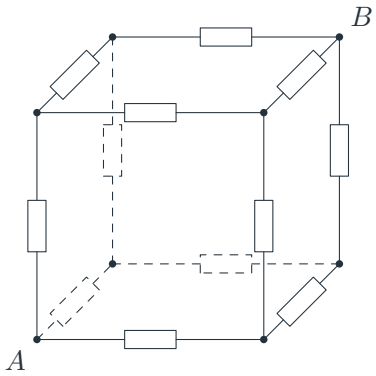


图 20-25　题图　全部 12 条棱均为 r，端口在体对角两端；虚线为背面棱，交叉无圆点处不连接。

解

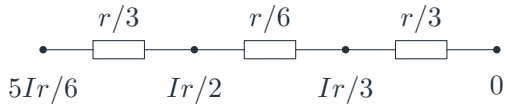


图 20-26　解答分析图　两组等势节点合并；三段支路数依次为 3、6、3。

图 20-26 沿体对角轴的对称性把六个中间顶点合成两组；三段分别有 3、6、3 条边并联，随后串联求总电阻。

绕 AB 旋转 120 度保持电路与端口条件，所以与 A 相邻的三个顶点等势，与 B 相邻的三个顶点也等势。把两组分别称为 C、D。A 到 C 有 3 条棱并联，C 到 D 有 6 条棱并联，D 到 B 有 3 条棱并联，三段串联：

$$R_{AB}=\frac{r}{3}+\frac{r}{6}+\frac{r}{3}=\frac{5r}{6}.$$

若总电流为 I，首末两组每条棱电流 $I/3$，中间六条每条 $I/6$。令 B 为零，则 $V_D=Ir/3, V_C=Ir/2, V_A=5Ir/6$。这些值使每个中间顶点 KCL 成立，例如一个 C 点流入 $I/3$，流向两个 D 点的电流各 $I/6$。总发热 $6r(I/3)^2+6r(I/6)^2=5I^2r/6$，等于 I^2R_{AB}。合并等势节点的依据是源和端口保持的三重对称；对相邻顶点端口不能使用同样三组。

例题 11　半无限电阻梯形网络

梯形网络每级为串联 r 后并联一个对地 r，再接下一同样级。最后一级仅保留它的对地电阻。求无限级输入电阻，列出 1、2、3 级的值，并说明选根及有限级收敛。

参照图 20-27：每级串联 r，随后接对地 r；末端级只有对地支路。

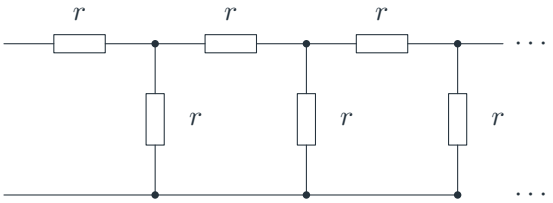
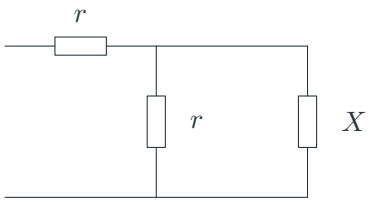


图 20-27　题图　每级串联 r，随后接对地 r；末端级只有对地支路。

解



$$X = r + (r \parallel X)$$

图 20-28　解答分析图　无限网络余下部分仍为 X，选取正电阻固定点。

图 20-28 串联电阻之后的剩余网络仍为同一个 X，固定点须选正根；有限级递推从指定末端条件开始。

无限网络从第一串联电阻后的节点看，下一部分仍为 X，所以

$$X = r + \frac{rX}{r+X}, \qquad X^2 - rX - r^2 = 0.$$

正电阻网络的输入电阻应为正，舍去负根，得 $X = \varphi r$，$\varphi = (1+\sqrt{5})/2$。有限级从末端递推，$X_1 = 2r$，$X_{N+1} = r + rX_N/(r+X_N)$，故 $X_2 = 5r/3, X_3 = 13r/8$。都在无限值之上。令 $x_N = X_N/r$，相减可得精确误差递推

$$x_{N+1} - \varphi = \frac{x_N - \varphi}{(1+x_N)(1+\varphi)}.$$

由于 $x_N \geq \varphi$，每增加一级误差最多乘 $1/(1+\varphi)^2 = 1/\varphi^4 \approx 0.14590$，因此不会把“自相似”当作没有边界条件的代数猜测。最后一级若用不同终端，有限级值会不同；正终端仍向同一固定点趋近。

例题 12　电势差计的平衡与偏离

均匀电阻丝长 1.00m，总阻 20Ω，理想工作电源把两端电压固定为 2.00V。待测电池 $\mathcal{E}_x = 1.20\,\mathrm{V}, r_x = 10\Omega$，检测表内阻 1000Ω。求平衡位置；滑动触点比平衡位置多出 1.00mm 时，求检测电流，解释待测电源内阻的作用。

参照图 20-29：滑动触点在均匀电阻丝上，未知电源正端朝触点。

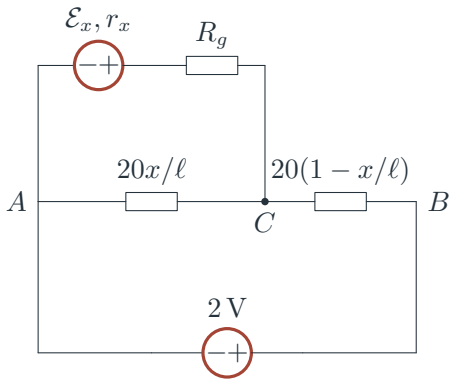


图 20-29　题图　滑动触点在均匀电阻丝上，未知电源正端朝触点。

解

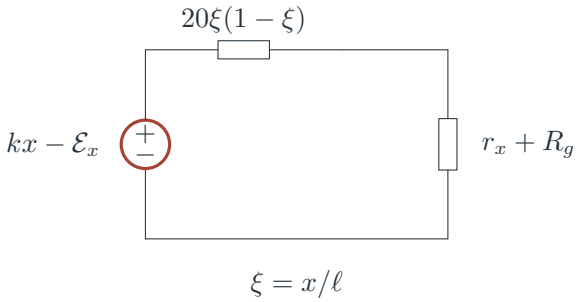


图 20-30　解答分析图　检测端口的内阻是电阻丝两段并联，不是整段 20Ω。

图 20-30 工作电源短接后，触点看入电阻丝的两段并联；检测回路再串待测源内阻与表内阻，偏差电动势决定微小电流。

单位长度电势降 $k = 2.00\,\mathrm{V/m}$，平衡 $x_0 = \mathcal{E}_x/k = 0.600\,\mathrm{m}$。检测支路此时电流为零，待测电源内阻没有压降。偏离平衡后，工作电源短接，触点与参考端之间电阻丝的两段并联，令 $\xi = x/\ell$，

$$R_{\mathrm{tap}} = 20\xi(1-\xi), \qquad I_g = \frac{kx - \mathcal{E}_x}{r_x + R_g + R_{\mathrm{tap}}}.$$

约定 $I_g > 0$ 为电阻丝触点电势高于待测电池正端时的方向。$x = 0.601\,\mathrm{m}$ 时 $R_{\mathrm{tap}} = 4.79598\Omega$，$I_g = 1.97084\,\mu\mathrm{A}$。若以平衡位置电阻 4.80Ω 替代，一阶结果相差仅约 4×10^{-6} 的相对量。内阻虽不改变零电流平衡，却降低检测灵敏度。若误认为检测过程仍无负载，或把整根电阻丝的 20Ω 串入检测支路，都会得到错误响应。工作电压上升 3% 时，k 也上升 3%，未经重标定就沿用旧 k 将产生系统误差。

习题

习题 1　串联电源的极性

两个电池分别为 $(9\mathrm{V}, 1\Omega)$ 和 $(3\mathrm{V}, 0.5\Omega)$，反向串联接 4.5Ω 电阻。求电流及各源的能量变化率。若改为同向串联，又如何?

参照图 20-31：两电源正极都在上端，沿闭合回路电动势相减。

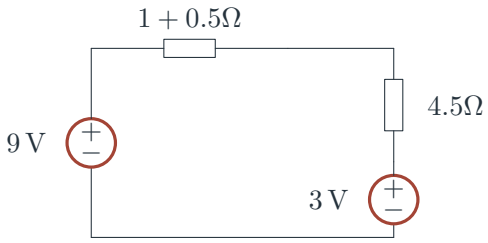


图 20-31　题图　两电源正极都在上端，沿闭合回路电动势相减。

习题 2　固定电池数的串并联组合

12 个相同电池，各电动势 1.5V、内阻 0.20Ω。每组串联 n_s 个，共 n_p 组并联，$n_s n_p = 12$，接 0.60Ω 负载。电池参数相同且忽略连接电阻，求最大负载功率的整数配置。

参照图 20-32：并联组具有相同电动势与内阻；图示两组，其余同样连接。

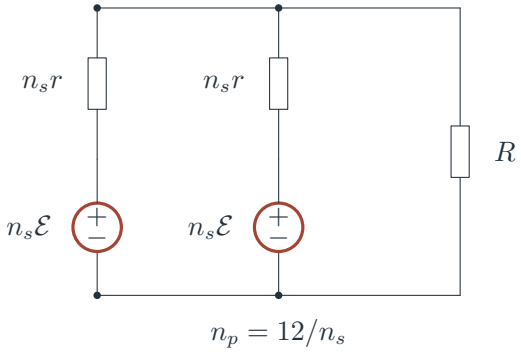


图 20-32　题图　并联组具有相同电动势与内阻；图示两组，其余同样连接。

习题 3　分压器的测量误差

理想 12V 源接串联 10kΩ 和 20kΩ 分压器，用 100kΩ 电压表测 20kΩ 上的电压。求读数和相对误差；要把负载误差限在 1% 以内，电压表电阻至少多大?

参照图 20-33：电压表跨 20kΩ 支路，接入后参与分流。

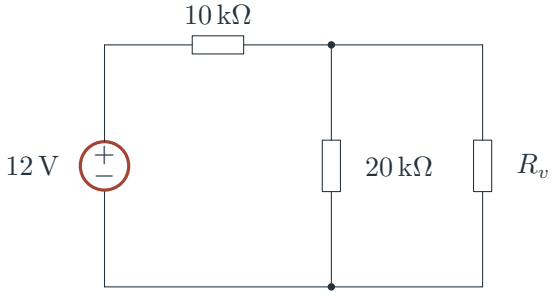


图 20-33　题图　电压表跨 20kΩ 支路，接入后参与分流。

习题 4　伏安法的两种接线

待测电阻 100Ω，电流表内阻 1Ω，电压表内阻 1000Ω。接法甲：电压表仅跨待测电阻，电流表测待测电阻与电压表的总电流。接法乙：电流表与待测电阻串联，电压表跨两者。求用电压读数除以电流读数得到的电阻。

参照图 20-34：两种接线的电流表参考电流均沿上方从左到右。

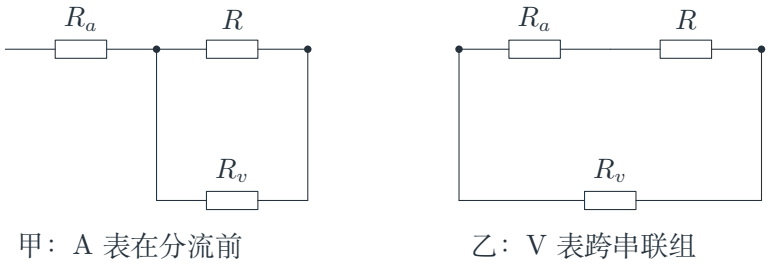


图 20-34　题图　两种接线的电流表参考电流均沿上方从左到右。

习题 5　电源伏安直线

电源向外供电时，电流 1.00A 对应端电压 13.20V，2.00A 对应 12.60V。假定伏安关系线性，求电动势、内阻；接 10.0Ω 负载时求电流、端电压及能量收支。

参照图 20-35：直线表示给定工作区的端电压与向外供电电流。

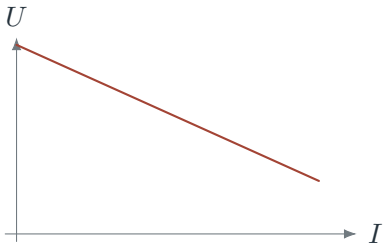


图 20-35　题图　直线表示给定工作区的端电压与向外供电电流。

习题 6　中间材料与热电偶极性

同一方向约定下，$S_{AB}=35\mu\mathrm{V}/K$，$S_{BC}=-12\mu\mathrm{V}/K$，温度范围内均为常量。热端 450K、冷端 300K。求 A、C 热电偶的电动势。在 A、B 回路的一段中插入 C，说明何种接点条件下总电动势不变。

参照图 20-36：不同材料对的系数须采用一致极性后相加。

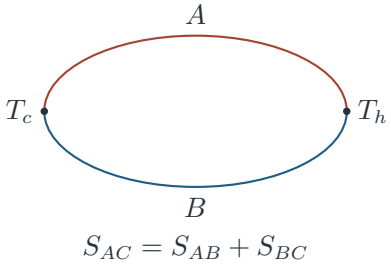


图 20-36　题图　不同材料对的系数须采用一致极性后相加。

习题 7　随温度改变的热电系数

某材料对的有效塞贝克系数 $S(T)=aT$，$a=0.10\mu\mathrm{V}/K^2$。求 300K 到 600K 的开路电动势；在 600K 处求对应的珀耳帖系数和有效汤姆孙系数差。采用一致的极性约定。

参照图 20-37：有效塞贝克系数与绝对温度成正比。

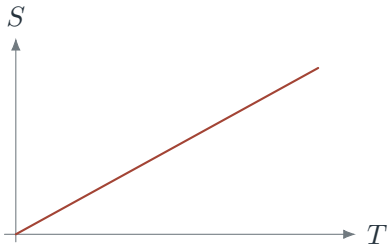


图 20-37　题图　有效塞贝克系数与绝对温度成正比。

习题 8　电场突然建立后的漂移

均匀金属在 $t<0$ 无电场，$t=0$ 后外场恒为 $E_0\boldsymbol{e}_x$。采用松弛时间方程，求 $j(t)$，并把电场输入功率分为平均漂移动能增长和散射耗散。只讨论均匀材料的局部响应，不计线路传播。

参照图 20-38：只计算材料局部松弛响应，初始漂移为零。

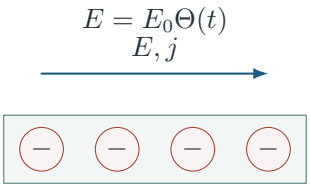


图 20-38　题图　只计算材料局部松弛响应，初始漂移为零。

习题 9　电子与空穴的共同导电

均匀半导体 $n=10^{22}\mathrm{m}^{-3}, p=2\times10^{22}\mathrm{m}^{-3}$，两种迁移率分别为

$$\mu_e=0.14\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s}),\qquad \mu_h=0.050\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s}).$$

电场 $100\mathrm{V/m}$，取 $e=1.6022\times10^{-19}\mathrm{C}$。求导电率、两类漂移速度与总电流密度。

参照图 20-39：电子与空穴同时导电，两种迁移率分别给定。

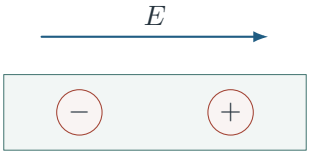


图 20-39　题图　电子与空穴同时导电，两种迁移率分别给定。

习题 10　薄圆环中的径向电流

厚度 t、电阻率 ρ 的均匀薄圆环，内半径 a、外半径 b，两圆周各为理想等势电极。总电流 I 从内向外。求电流密度、电势分布和等效电阻，核对总焦耳热。

参照图 20-40：两圆周分别为等势电极，电流沿半径流动。

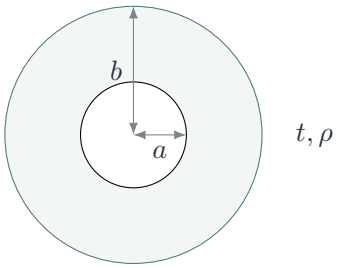


图 20-40　题图　两圆周分别为等势电极，电流沿半径流动。

习题 11　电桥的微小失衡

理想电源端电压 U，电桥 $R_1 = R_2 = R_3 = R$，$R_4 = R(1+\delta)$，$|\delta| \ll 1$，检流计电阻 R_g。求由 C 到 D 的电流精确式和一阶灵敏度。

参照图 20-41：电桥从四臂相同的平衡状态微小偏离。

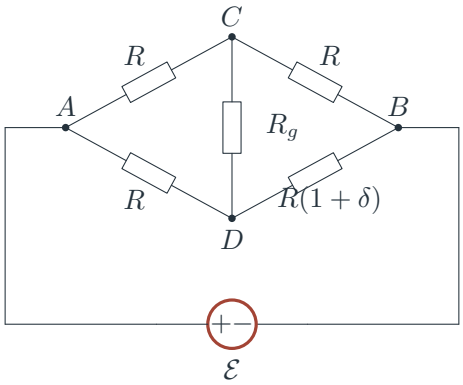


图 20-41　题图　电桥从四臂相同的平衡状态微小偏离。

习题 12　叠加电流与非叠加功率

12V 源串 2Ω、6V 源串 3Ω，两支路正端向上并联供给 6Ω 负载。分别求两电源共同工作及单独保留时的负载电压，比较功率。

参照图 20-42：各电源关闭时，支路电阻仍保留。

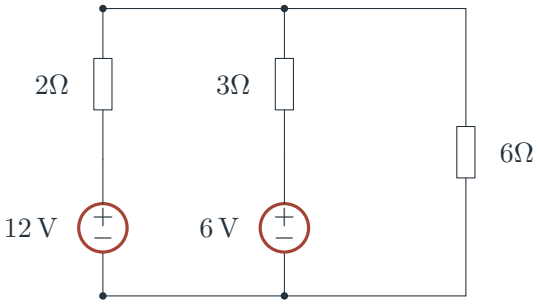


图 20-42　题图　各电源关闭时，支路电阻仍保留。

习题 13　星形与三角形的端口等效

星形三臂分别为 $r_A = 2\Omega, r_B = 3\Omega, r_C = 6\Omega$。求等效三角形三边；让 C 端开路，核对 A、B 端电阻。

参照图 20-43：中心节点不作为外部端口，只连接三个星形臂。

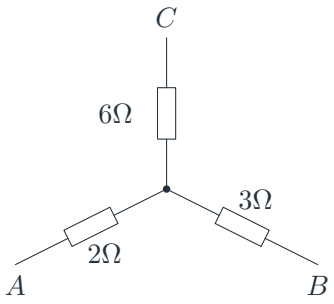


图 20-43　题图　中心节点不作为外部端口，只连接三个星形臂。

习题 14　九节点方格网络

3×3 方格节点，水平和竖直相邻两节点间各接电阻 r，共 12 条边。求两个对角角点 A、B 间的等效电阻与各层节点电势。

参照图 20-44：12 条相邻边均为 r，连接节点共九个。

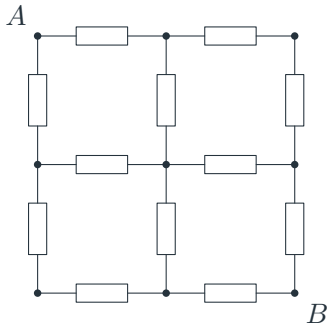


图 20-44　题图　12 条相邻边均为 r，连接节点共九个。

习题 15　支路电阻改变的端口响应

对仅含正电阻的连通网络，固定端口电流 I。证明 $\partial R_{\mathrm{eq}}/\partial R_k = (I_k/I)^2$。并判断平衡电桥中任意改变检流计电阻后，电源所见电阻是否变化。

参照图 20-45：以恒定端口电流驱动电桥示例，结论适用于任意连通正电阻网络。

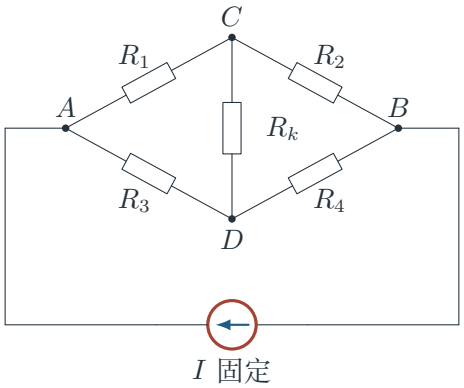


图 20-45　题图　以恒定端口电流驱动电桥示例，结论适用于任意连通正电阻网络

习题 16　负增量电阻与静态解

线性电源 $\mathcal{E}, r$ 接有源负载，某工作区伏安关系 $I_L = I_0 - gV$，$g > 0$。求静态端电压。为讨论稳定性，在端口并联小电容 C；分析微扰是否衰减。伏安关系仅在给定工作区有效。

参照图 20-46：负载增量电导为 $-g$，有源伏安模型只在指定区间有效。

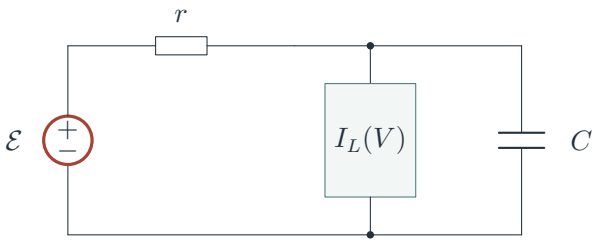


图 20-46　题图　负载增量电导为 $-g$，有源伏安模型只在指定区间有效。

习题 17　有内阻电源供电的非平衡桥

电桥四臂 $R_1 = 2\Omega, R_2 = 4\Omega, R_3 = R_4 = 3\Omega$，电源电动势 12V、内阻 1Ω，正端接 A、负端接 B。C、D 间接可调电阻 $R_g > 0$。求检测端口等效电源，使 R_g 功率最大的阻值；求该状态各节点电势、电源电流及总能量收支。解释为何不能把电源内阻简单串入检测端口。

参照图 20-47：电源内阻仍连接 A、B 端，检测端口在 C、D。

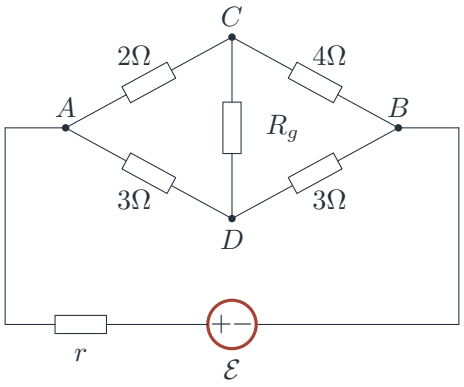


图 20-47　题图　电源内阻仍连接 A、B 端，检测端口在 C、D。

习题 18　固定供热功率的热电发电器

常系数热电发电器 $S = 0.020\mathrm{V/K}, r = 2.0\Omega, K = 0.20\mathrm{W/K}$，冷端恒为 300K。热源向器件热端供应 20.0W，热端温度由稳态热平衡确定。负载 $R = mr$，$m > 0$。焦耳热各端承担一半，忽略接触热阻。求给定 m 时的温差、电流及输出功率；求最大输出功率的负载，并与 $R = r$ 比较。

参照图 20-48：给定热端供热功率，热端温度由电路与热平衡共同确定。

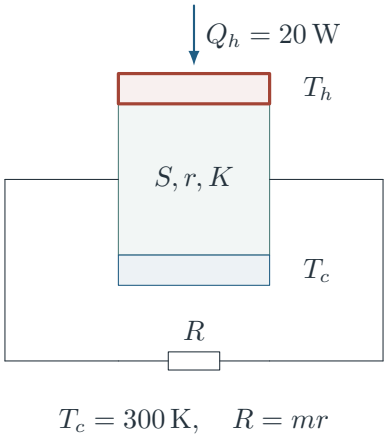


图 20-48　题图　给定热端供热功率，热端温度由电路与热平衡共同确定。

习题解答

习题 1 解答　串联电源的极性

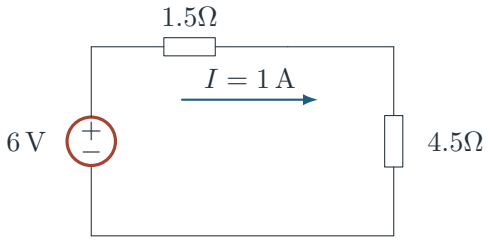


图 20-49　解答分析图　反向串联时净电动势 6V；同向串联时改为 12V。

图 20-49 反向串联的电动势相减，小电池吸收能量；改为同向后相加，两源均供能，但所有电阻仍按电流平方发热。

反向时按 9V 源放电方向为正，净电动势 $9-3=6\,\mathrm{V}$，总电阻 6Ω，故 $I=1\,\mathrm{A}$。9V 源提供 9W，3V 源吸收 3W，三处电阻耗散 $1+0.5+4.5=6\,\mathrm{W}$。端电压分别为 8V 和 3.5V，负载端电压 4.5V。小电池充电，端电压高于其电动势。同向时净电动势 12V，电流 2A，两源分别提供 18W 和 6W。电阻耗散 $4+2+18=24\,\mathrm{W}$，两源均放电。改变接线方向会改变源的功率符号，电阻耗散始终非负。

习题 2 解答　固定电池数的串并联组合

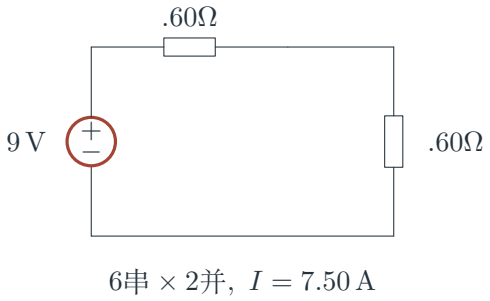


图 20-50　解答分析图　总内阻与负载匹配，两个并联组各供给 3.75A。

图 20-50 固定电池总数使等效内阻随串联数平方变化；比较允许整数配置，在六串两并时与负载匹配。

每组电动势 $n_s\mathcal{E}$，内阻 $n_s r$；并联后 $r_{\mathrm{eq}}=n_s r/n_p=n_s^2 r/12$。因此

$$P=\frac{n_s^2\mathcal{E}^2 R}{(R+n_s^2 r/12)^2}.$$

将 $y=n_s^2 r/12$ 代入，$P=(12\mathcal{E}^2/r)yR/(R+y)^2$，连续极值在 $y=R$，所以 $n_s=\sqrt{12R/r}=6$。6 是 12 的约数，可取 6 串 2 并。电动势 9V，内阻 0.60Ω，总电流 7.50A，负载功率 33.75W，每组电流 3.75A，各电池内耗 2.8125W，12 个合计 33.75W。整数配置只能从 1、2、3、4、6、12 串中选，本例连续最优恰好可实现；其他参数应比较邻近的可用约数，而非任意四舍五入。

习题 3 解答　分压器的测量误差

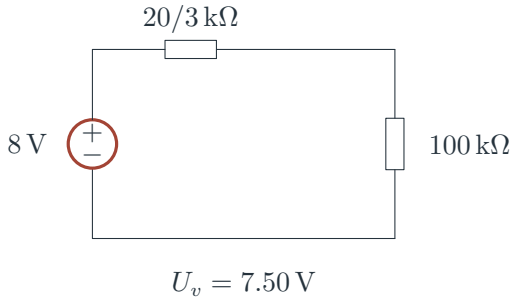


图 20-51　解答分析图　测量端口等效后，可直接计算读数与负载误差。

图 20-51 测量端口化成 8 伏源串等效电阻后，电压表参与分压；允许相对误差直接限制表内阻的下界。

未测量时分压为 8.00V。20kΩ 与 100kΩ 并联为 $50/3\,\mathrm{k\Omega}$，读数

$$U_v = 12\frac{50/3}{10 + 50/3} = 7.50\,\mathrm{V}.$$

相对低估 $(8 - 7.5)/8 = 6.25\%$。也可把测量端口等效为 8V 源串联 $10 \parallel 20 = 20/3\,\mathrm{k\Omega}$。要求 $R_{\mathrm{th}}/(R_v + R_{\mathrm{th}}) \le 0.01$，得到 $R_v \ge 99R_{\mathrm{th}} = 660\,\mathrm{k\Omega}$。这里只控制仪表负载误差，未计入电阻本身的误差或电源漂移。

习题 4 解答　伏安法的两种接线



图 20-52　解答分析图　两个读数比的等效表达式分别对应甲和乙，图中彼此独立。

图 20-52 甲的表前分流使读数比对应并联电阻，乙的表跨串联组使读数比包含电流表内阻；两种接线分别判断偏差。

甲中 $I_A = U/R + U/R_v$，故 $R_{\mathrm{app}} = U/I_A = R \parallel R_v = 1000/11\Omega \approx 90.909\Omega$，低估 9.09%。电流表的内阻会改变实际加在这组并联元件上的电压，但不改变这个读数之比。乙中 $U = I_A(R + R_a)$，所以 $R_{\mathrm{app}} = 101\Omega$，高估 1.00%。电压表分流流过整个串联组外侧，未被电流表测入。对小误差近似，甲的相对误差约 R/R_v，乙约 R_a/R，两者相当时 $R \approx \sqrt{R_a R_v} = 31.62\Omega$。本题 R 较大，乙更合适；这个比较仅适用于所述内阻模型。

习题 5 解答　电源伏安直线

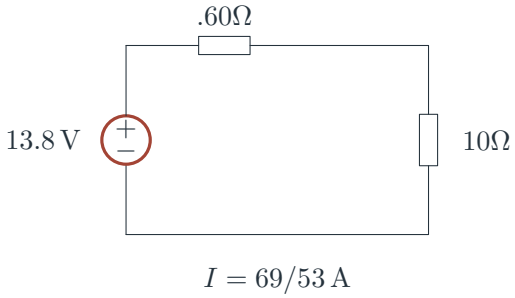


图 20-53　解答分析图　由截距和负斜率反演电动势、内阻，再求负载工作点。

图 20-53 端电压直线的截距给电动势、负斜率给内阻；再与负载的 U 等于 10I 联立求工作点及功率。

由 $r = -(U_2 - U_1)/(I_2 - I_1) = 0.60\Omega$，$\mathcal{E} = U_1 + rI_1 = 13.80\mathrm{V}$。负载状态满足 $U = 10I$，与 $U = 13.8 - 0.6I$ 联立：

$$I = \frac{69}{53}\mathrm{A} \approx 1.301887\mathrm{A}, \quad U = \frac{690}{53}\mathrm{V} \approx 13.01887\mathrm{V}.$$

负载功率 $10(69/53)^2 \approx 16.9491\mathrm{W}$，内耗 $0.6(69/53)^2 \approx 1.01695\mathrm{W}$，供给功率 $13.8(69/53) \approx 17.9660\mathrm{W}$。若实验数据只覆盖很窄区间，外推到开路或短路仍需检验线性假设。

习题 6 解答　中间材料与热电偶极性

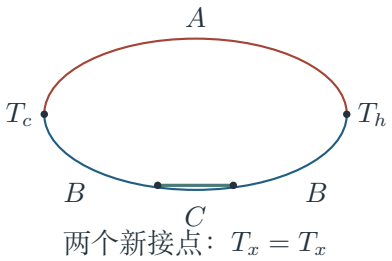


图 20-54　解答分析图　等温中间材料段不增加温度积分；图中两黑点为新接点。

图 20-54 新增 C 段两端标同一温度 Tx，温度积分相消；材料对系数必须沿相同极性约定相加。

材料对系数满足 $S_{AC} = S_{AB} + S_{BC} = 23\mu\mathrm{V}/K$，所以 $\mathcal{E}_{AC} = 23 \times 150\mu\mathrm{V} = 3.45\mathrm{mV}$。其中 $\mathcal{E}_{AB} = 5.25\mathrm{mV}, \mathcal{E}_{BC} = -1.80\mathrm{mV}$，按方向相加而不是加绝对值。插入材料的两个新接点同温时，新材料两端温度积分为零，同时替换掉的原材料段温度积分也为零，故总电动势不变。若新接点温度不同，应计算新段与原段系数之差的积分。结论还要求各材料均匀、无额外化学电源；不能把接触电势差单独作为可持续发电的来源。

习题 7 解答　随温度改变的热电系数

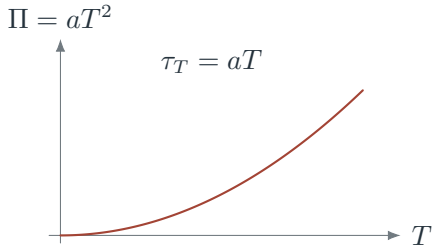


图 20-55　解答分析图　珀耳帖系数按二次规律增长；汤姆孙系数由温度导数求得。

图 20-55 S 对温度积分给电动势，乘温度给珀耳帖系数，而汤姆孙项来自温度导数；三者单位分别核对。

$$\mathcal{E} = \int_{300}^{600} a T \, dT = \frac{a}{2}(600^2 - 300^2) = 13.50\text{mV}.$$

在 600K 处 $S = 60\mu\text{V}/K$，$\Pi = TS = 36.0\text{mV}$，$\tau_T = TS' = 60\mu\text{V}/K$。$\Pi$ 与 τ_T 单位不同，数值中都出现 60 不意味着相同。用冷端系数 $30\mu\text{V}/K$ 乘温差得到 9mV，显著低估；用区间中点 450K 的系数乘温差则恰好精确，因为 S 线性。若在 600K 接点通 1mA，按本题吸热正方向可逆热流为 36 μW，反向时变成放热；电阻的焦耳热仍需另算。

习题 8 解答　电场突然建立后的漂移

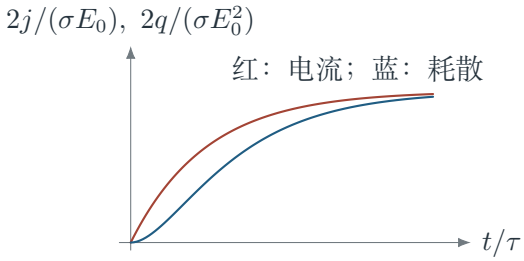


图 20-56　解答分析图　两条归一化量均绘为二倍高度；耗散建立较电流更缓。

图 20-56 电流的指数建立先于其平方形式的散射耗散；两条曲线之差对应平均漂移动能的增长率。

从 $\dot{v}_d + v_d/\tau = -eE_0/m$，$v_d(0) = 0$，得到

$$v_d = -\frac{e\tau E_0}{m}(1 - e^{-t/\tau}), \quad j(t) = \sigma E_0(1 - e^{-t/\tau}).$$

平均漂移动能密度 $w_k = nmv_d^2/2$，将运动方程乘 nmv_d：

$$\frac{dw_k}{dt} = jE_0 - \frac{nmv_d^2}{\tau}.$$

散射耗散密度为 $q = nmv_d^2/\tau = \sigma E_0^2(1 - e^{-t/\tau})^2$。起初输入功率部分用于建立漂移，最终 $dw_k/dt \to 0$，$q \to \sigma E_0^2$。从 0 到 t 积分，输入能量 $W_{\text{in}} = \sigma E_0^2[t - \tau(1 - e^{-t/\tau})]$，耗散为 $\sigma E_0^2[t - 2\tau(1 - e^{-t/\tau}) + \frac{\tau}{2}(1 - e^{-2t/\tau})]$，两者之差恰为 $w_k = \frac{1}{2}\sigma E_0^2\tau(1 - e^{-t/\tau})^2$。这里未讨论热运动动能的整体变化。

习题 9 解答　电子与空穴的共同导电

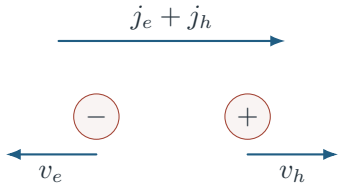


图 20-57　解答分析图　漂移速度反向，常规电流却同向相加。

图 20-57 电子和空穴速度反向，分别乘各自电荷后，两电流沿电场同向相加；迁移率不同须分别计算。

$$\sigma = e(n\mu_e + p\mu_h) = 384.528\mathrm{S/m}.$$

电子漂移速度 $-14.0\mathrm{m/s}$，空穴漂移速度 $+5.00\mathrm{m/s}$。电子电流密度为 $-nev_e = 22430.8\mathrm{A/m^2}$，空穴为 $pev_h = 16022.0\mathrm{A/m^2}$，总电流密度 $38452.8\mathrm{A/m^2}$，两部分均沿电场。输入功率密度 $jE = 3.84528\times10^{6}\mathrm{W/m^3}$。这些速度是弱场、给定迁移率模型下的漂移速度；真实半导体高场时可能速度饱和，不能无限线性外推。

习题 10 解答　薄圆环中的径向电流

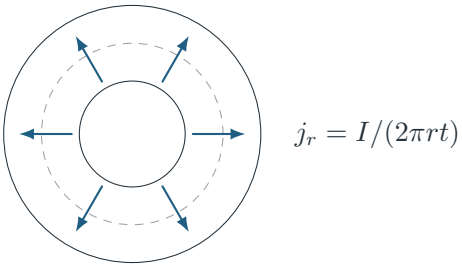


图 20-58　解答分析图　同心圆柱面电流守恒，径向密度随半径的倒数变化。

图 20-58 每个同心圆柱面都通过相同总电流，面积随半径增长；由此得到径向电流及对数电压降。

任意半径 r 处电流通过面积 $2\pi rt$，故 $j_r = I/(2\pi rt)$。令外电极电势零，

$$V(r) = \int_r^b \rho\frac{I}{2\pi st}ds = \frac{\rho I}{2\pi t}\ln\frac{b}{r}, \quad R_{ab} = \frac{\rho}{2\pi t}\ln\frac{b}{a}.$$

电势向外降低，$-V'(r) = \rho j_r > 0$。总发热

$$P = \int_a^b \rho\left(\frac{I}{2\pi rt}\right)^2 2\pi rt\,dr = \frac{\rho I^2}{2\pi t}\ln\frac{b}{a} = I^2R_{ab}.$$

若 $b-a \ll a$，$\ln(b/a) = (b-a)/a + O(((b-a)/a)^2)$，恢复长 $b-a$、截面 $2\pi at$ 的窄条近似。内侧电流密度较大，接触电阻和电极边缘可能决定实际最大温升，本题均未计入。

习题 11 解答　电桥的微小失衡

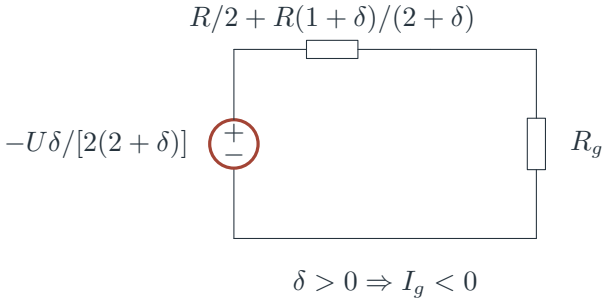


图 20-59　解答分析图　正增量使 D 电势提高，检测电流实际由 D 到 C。

图 20-59 第四臂增大使 D 电势升高，C 到 D 的参考电流为负；在平衡点处展开端口电压与电阻给一阶灵敏度。

开路电势差 $V_{\text{th}} = U[1/2 - (1+\delta)/(2+\delta)] = -U\delta/[2(2+\delta)]$。关闭理想源后

$$R_{\text{th}} = \frac{R}{2} + \frac{R(1+\delta)}{2+\delta}, \quad I_g = \frac{-U\delta}{2(2+\delta)[R_g + R/2 + R(1+\delta)/(2+\delta)]}.$$

分子已经是一阶小量，分母在一阶结果中可置 $\delta = 0$，得 $I_g = -U\delta/[4(R_g+R)] + O(\delta^2)$，因此灵敏度 $dI_g/d\delta = -U/[4(R_g+R)]$。$\delta > 0$ 时 D 电势增高，实际检测电流由 D 到 C。平衡点仍是 $\delta = 0$，但有限检流计电阻降低响应。

习题 12 解答　叠加电流与非叠加功率

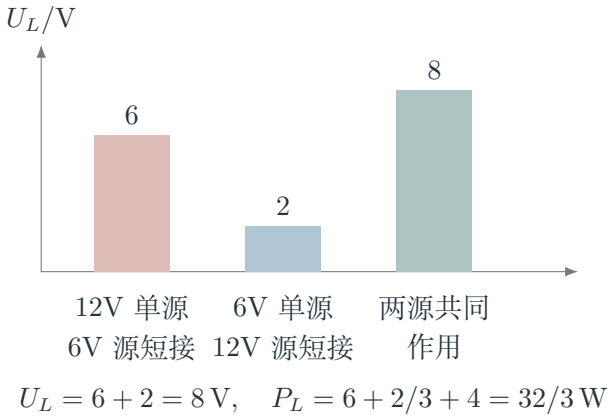


图 20-60　解答分析图　分列两次单源电压 6V、2V 与合成电压 8V，功率另含 4W 交叉项

图 20-60 三栏分别给两次单源电压和共同作用电压；电压 6 加 2 等于 8，但平方计算负载功率时还须加 4 瓦交叉项。

共同工作时节点方程 $(12-V)/2 + (6-V)/3 = V/6$，得 V=8V。第一支路供给 2A，第二支路供给 $-2/3$A，负载电流 4/3A。仅保留 12V 源时，把 6V 理想源短路，3Ω 保留，方程 $(12-V_1)/2 - V_1/3 = V_1/6$，得 $V_1 = 6$V。仅保留 6V 源同理得 $V_2 = 2$V。所以 $V = V_1 + V_2$，电流也叠加。共同工作的负载功率 $P = 64/6$W，单独作用的功率和为 $(36+4)/6$W，差 4W 正是交叉项 $2V_1V_2/6$。若第二电源极性相反，交叉项可为负；不能通过把各电源“独立耗散功率”相加来求实际网络发热。

习题 13 解答　星形与三角形的端口等效

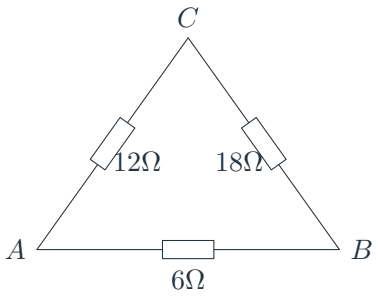


图 20-61　解答分析图　三角形保持三端口关系；内部支路电流无需相同。

图 20-61 星形到三角形保持三个端口关系；C 端开路后分别作串联与并联复核，内部各边电流不要求相同。

令 $D = r_A r_B + r_B r_C + r_C r_A = 6 + 18 + 12 = 36\Omega^2$，得到

$$R_{AB} = D/r_C = 6\Omega, \quad R_{BC} = D/r_A = 18\Omega, \quad R_{CA} = D/r_B = 12\Omega.$$

C 端开路时星形的 C 臂不通电流，A、B 串联为 5Ω；三角形为 $6 \parallel (12+18) = 5\Omega$。若 A、B 加 10V，星形 A、B 臂各 2A，三角形 AB 边电流 10/6A，绕 C 的串联两边电流 10/30A。它们只保证端口总电流 2A，内部电流不同。总耗散都为 20W，不能把一个内部电阻的功率直接从变换后的某边读取。

习题 14 解答　九节点方格网络

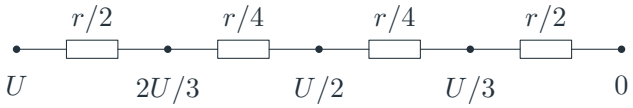


图 20-62　解答分析图　由对称及 KCL 合并五层等势节点后得到 3r/2。

图 20-62 对角端口的对称性与 KCL 把九节点归入五层电势；层间边数决定并联电阻，四段再串联。

以坐标 (i,j) 标节点，$i,j = 0,1,2$，A=(0,0)、B=(2,2)。交换 i、j 保持端口，中心反演交换 A、B；结合线性和唯一性，三个 $i+j=2$ 的节点均为 $U/2$。与 A 相邻的两点等势 v，其 KCL 为 $(v-U)/r + 2(v-U/2)/r = 0$，故 v=2U/3；与 B 相邻的两点为 U/3。流出 A 的两条电流各 $U/(3r)$，所以 $R_{AB} = 3r/2$。也可把四层之间电阻看成 $r/2, r/4, r/4, r/2$ 串联，和为 3r/2。每个中层节点净电流为零，中心的四条边有两入两出；将中层等势点合并有明确的对称与 KCL 依据。

习题 15 解答　支路电阻改变的端口响应

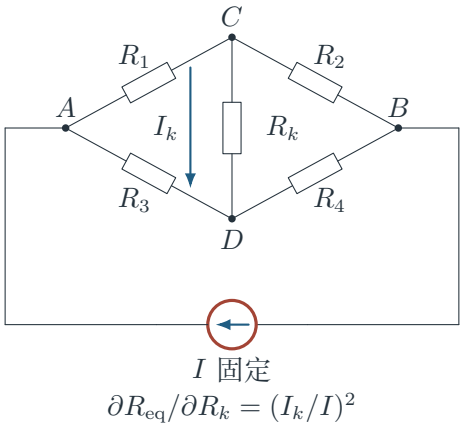


图 20-63　解答分析图　固定端口注入电流，支路电流变分的一阶功率项相消。

图 20-63 图中的电流源固定端口注入 I，内部电流变分在各节点相消；支路电阻导数只剩该支路电流平方。

耗散 $P=\sum R_b I_b^2 = I^2 R_{\mathrm{eq}}$。对 R_k 求导，

$$\frac{dP}{dR_k} = I_k^2 + 2\sum_b R_b I_b \frac{dI_b}{dR_k}.$$

第二项写成 $2\sum (V_a - V_b) dI_b/dR_k$。在每个内部节点，电流微分仍满足 KCL；边界端口电流 I 固定，其微分也为零，所以这项按节点汇总后消失。除以 I^2 得到所求公式。平衡桥在任意正 R_g 下 $I_g = 0$，四臂电流由两条串联支路的并联确定，故源端电阻与 R_g 完全无关。即使删去检测支路也不变。非平衡时 $I_g \neq 0$，灵敏度为正，增大检测支路电阻会增大输入等效电阻；这并不表示所有其他支路电流均变小。

习题 16 解答　负增量电阻与静态解

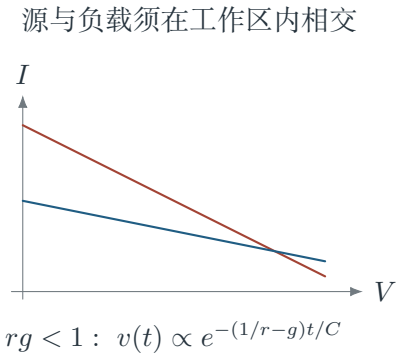


图 20-64　解答分析图　图仅示意工作点的相交；稳定性由两条伏安线的斜率差决定。

图 20-64 源和负载两直线相交给静态点，并联电容的净充电电流斜率决定稳定性；代数有解不能代替动态判据。

静态 KCL 为 $(\mathcal{E} - V)/r = I_0 - gV$，所以

$$V_* = \frac{\mathcal{E} - rI_0}{1 - rg}, \qquad rg \neq 1.$$

须检查 V_* 是否落在题设工作区，以及 I_L 的方向。若 $rg = 1$，常数项不相等时无静态解；相等时整个线性近似下有一族解，不能宣称网络总有唯一解。并联电容给出 $C\dot{V} =$

$(\mathcal{E}-V)/r - I_0 + gV$。令 $V = V_* + v$，有 $C\dot{v} = -(1/r - g)v$。$rg < 1$ 时扰动指数衰减，时间常数 $rC/(1-rg)$；$rg > 1$ 时扰动增长，静态代数解存在也不稳定；等号时线性回复项为零。增长最终会离开线性工作区，后续行为应由真实非线性伏安关系决定。

习题 17 解答　有内阻电源供电的非平衡桥

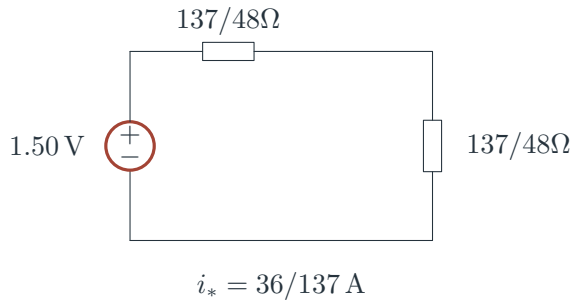


图 20-65　解答分析图　只有检测端口匹配，不代表原电源内阻与负载简单串联。

图 20-65 先在真实桥上保留源内阻，再求 C-D 端口关系；仅检测端口的负载与其等效电阻匹配，真实内耗须回原电路计算。

R_g 断开时，两条 6Ω 支路并联为 3Ω，桥端电压 $U_{AB} = 12 \times 3/4 = 9\mathrm{V}$。所以 $V_{C0} = 6\mathrm{V}, V_{D0} = 4.5\mathrm{V}$，检测端口开路电压 1.5V。为了求端口电阻，可以让检测电流 i 由 C 到 D，并写四臂和源的方程。取 B 为零，$u = V_A$，

$$V_C = \frac{2u}{3} - \frac{4i}{3}, \qquad V_D = \frac{u}{2} + \frac{3i}{2}.$$

电源输出电流等于 A 点两臂电流的和：

$$12 - u = \frac{u - V_C}{2} + \frac{u - V_D}{3} = \frac{u}{3} + \frac{i}{6}, \quad u = 9 - \frac{i}{8}.$$

于是

$$V_C - V_D = \frac{u}{6} - \frac{17i}{6} = \frac{3}{2} - \frac{137}{48}i.$$

这就是端口关系，$R_{\mathrm{th}} = 137/48\Omega$。它等于理想桥端电压时的 $17/6\Omega$ 再加 $1/48\Omega$，并不等于再加 1Ω。检测电流改变源端电压的幅度取决于整个网络的分流。

$$R_{g,*} = \frac{137}{48}\Omega, \quad i_* = \frac{3/2}{2(137/48)} = \frac{36}{137}\mathrm{A}, \quad P_{g,\max} = \frac{(3/2)^2}{4(137/48)} = \frac{27}{137}\mathrm{W}.$$

最大功率约 0.19708W。代回有 $V_A = 9 - i_*/8$，$V_C = 6 - 17i_*/12$，$V_D = 4.5 + 23i_*/16$。四臂电流分别为 $(V_A - V_C)/2, V_C/4, (V_A - V_D)/3, V_D/3$，检测电流满足 $V_C - V_D = R_g i_*$。电源总电流 $I_s = 12 - V_A = 3 + i_*/8$，约 3.03285A。能量核对可以逐项写成

$$12I_s = I_s^2 + \frac{(V_A - V_C)^2}{2} + \frac{V_C^2}{4} + \frac{(V_A - V_D)^2}{3} + \frac{V_D^2}{3} + R_g i_*^2.$$

这直接计入电源内阻和全部五个桥电阻。检测端口等效源只保持该端口电压、电流，不能用其等效内阻耗散替代真实电源内耗；最大检测功率也不意味着整座桥的能量效率为 50%。

习题 18 解答　固定供热功率的热电发电器

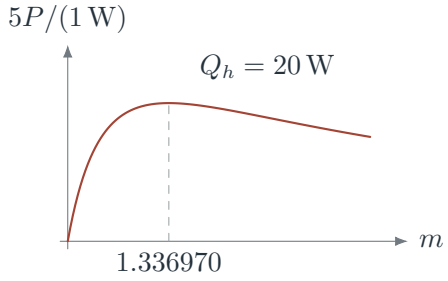


图 20-66　解答分析图　按本题精确热平衡计算曲线，匹配负载 $m=1$ 不在峰值位置。

图 20-66 热端温度由固定供热功率与电流共同确定，图中真实功率峰值移到 m 大于 1；固定温差的匹配结论不再直接适用。

设温差 $\Delta>0$，热端温度 $T_h=T_c+\Delta$。电路给出 $I=S\Delta/[r(1+m)]$。热端热流为 $Q_h=K\Delta+S(T_c+\Delta)I-rI^2/2$，代入后

$$Q_h=A(m)\Delta+B(m)\Delta^2,\quad A=K+\frac{S^2T_c}{r(1+m)},\quad B=\frac{S^2(1+2m)}{2r(1+m)^2}.$$

$A,B>0$，只有一个正温差。为避免小温差下相近数相减，写成

$$\Delta=\frac{2Q_h}{A+\sqrt{A^2+4BQ_h}},\quad P=\frac{S^2\Delta^2m}{r(1+m)^2}.$$

温差是 m 的函数。对热平衡微分，$\Delta'=-(A'\Delta+B'\Delta^2)/(A+2B\Delta)$，其中 $A'=-S^2T_c/[r(1+m)^2]$，$B'=-S^2m/[r(1+m)^3]$。功率驻值要求

$$2\frac{\Delta'}{\Delta}+\frac{1}{m}-\frac{2}{1+m}=0.$$

代入并化简可得

$$m=1+\frac{S^2}{rK}\left(T_c+\frac{\Delta(m)}{1+m}\right).$$

它不等于 1。令 $x=\Delta/(1+m)$，热平衡成为

$$Q_h=K(1+m)x+\frac{S^2}{r}\left[T_cx+\frac{1+2m}{2}x^2\right].$$

固定 Q_h 时，右边对 x、m 都严格增加，因此 $x(m)$ 严格减小。驻值方程左边 m 增加、右边减小，恰有一个交点。$m\to0$ 和 $m\to\infty$ 时输出功率均趋零，故此驻值是全局最大值。数值解为 $m_*=1.336970$，$R_*=2.673940\Omega$，$\Delta_*=86.39819\mathrm{K}$，$I_*=0.369702\mathrm{A}$，$P_*=0.365472\mathrm{W}$。热端约 386.398K，冷端放热 $Q_c=Q_h-P_*=19.634528\mathrm{W}$，效率 1.82736%。若取 $m=1$，温差 84.62148K，电流 0.423107A，输出 0.358040W。最大输出的负载较大，是因为降低电流会改变热端温度并增大温差。忽略这种反馈，才会误用固定电动势时的 $R=r$。本题效率较低由指定参数决定，不能把这个数值泛化为所有热电材料的效率。